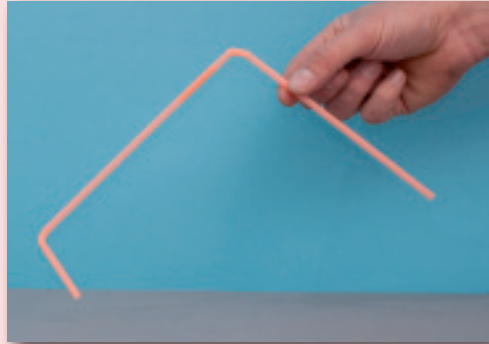


UNE EXPÉRIENCE

Le matériel



un verre d'eau
du robinet



deux pailles attachées avec du papier
collant pour en faire une grande paille



une bouteille en verre, vide



un plat pour recueillir l'eau



de la plasticine



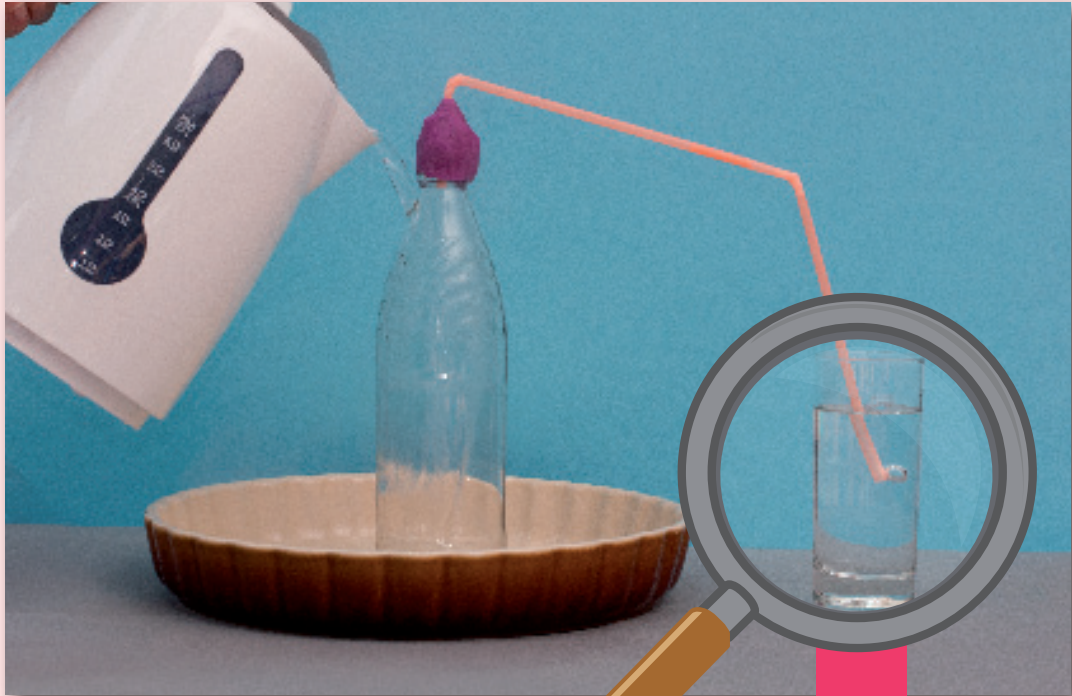
une cruche d'eau bouillante

La préparation du dispositif

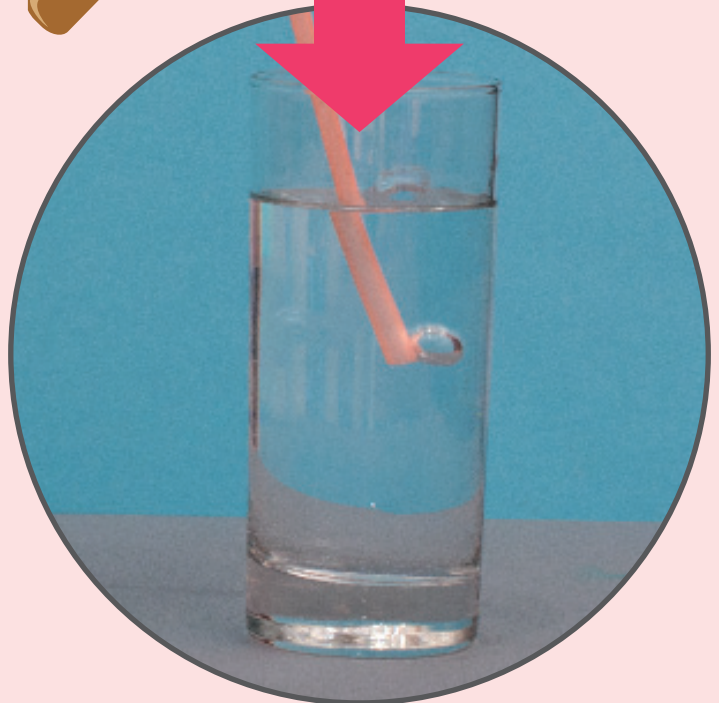


- On pose la bouteille vide dans le plat.
- On introduit une extrémité de la paille dans la bouteille vide et on la fixe avec la plasticine de façon à ce que l'ouverture de la bouteille soit bouchée hermétiquement.
- On introduit l'autre extrémité de la paille dans le verre.

L'expérience

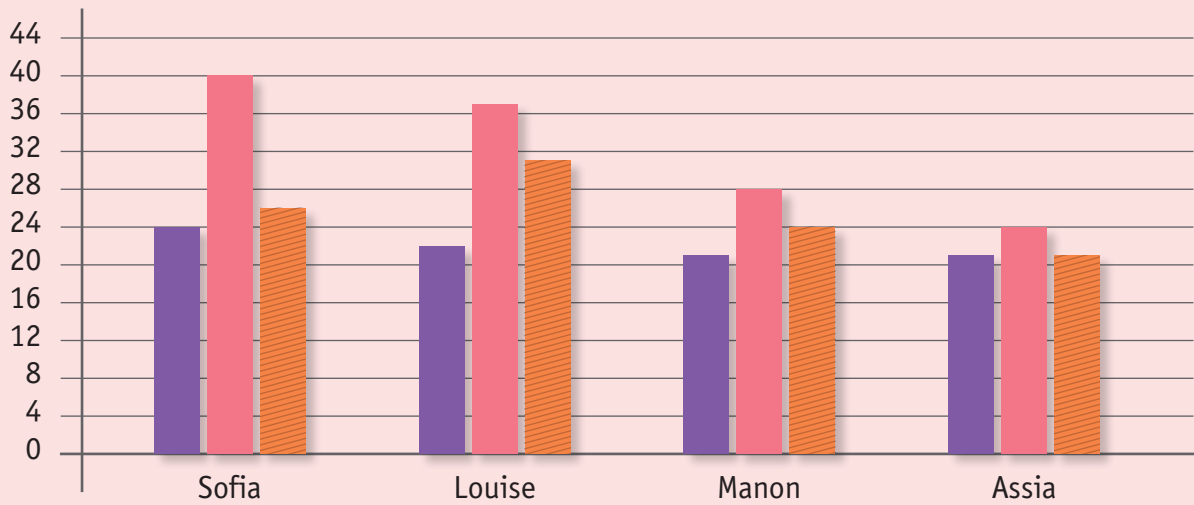


- On verse de l'eau bouillante sur la bouteille vide.
- On voit apparaitre des bulles dans l'eau.



FRÉQUENCES RESPIRATOIRES

Nombre de cycles respiratoires par minute



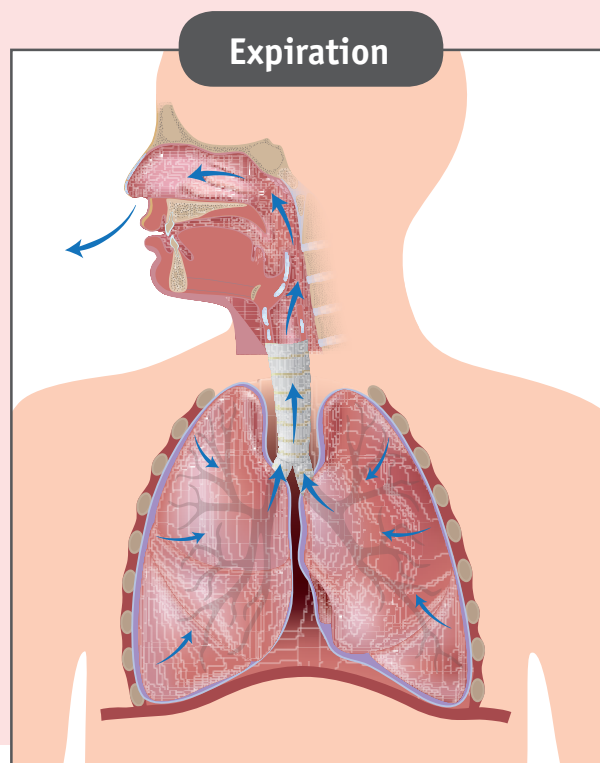
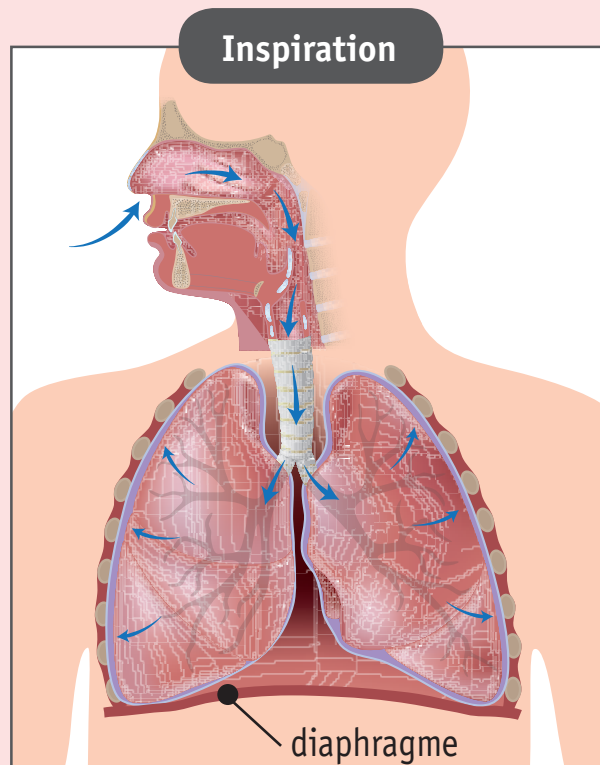
- Fréquence respiratoire au repos
- Fréquence respiratoire juste après un effort physique
- Fréquence respiratoire après trois minutes de récupération

Photo du cœur et d'une partie de l'appareil respiratoire d'un rongeur



LA RESPIRATION

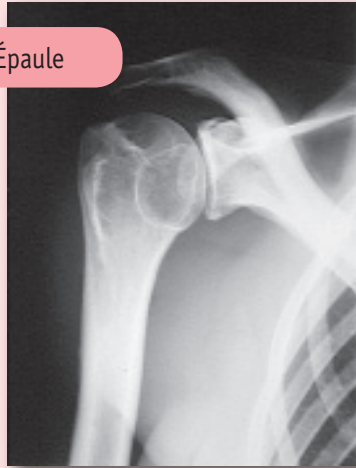
Le **diaphragme** est le muscle principal de la respiration.
Il sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique.
Le diaphragme forme une sorte de plancher souple et mobile pour les poumons.



L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET SA FONCTION DE MOBILITÉ

Voici quatre radiographies qui montrent l'articulation
de l'épaule, du coude, des hanches et des genoux.

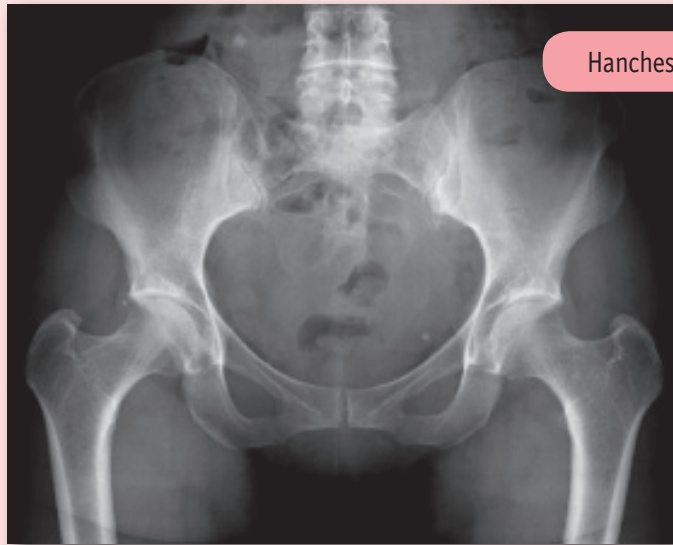
Épaule



Coude

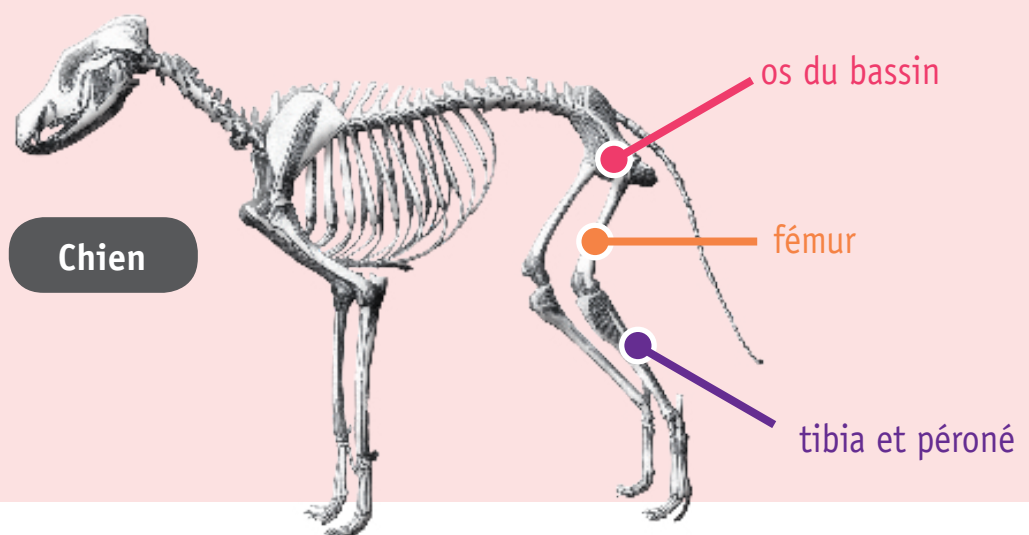
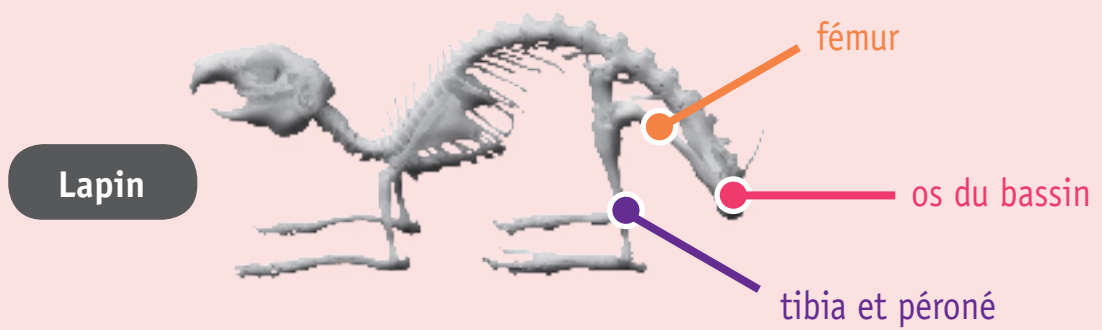
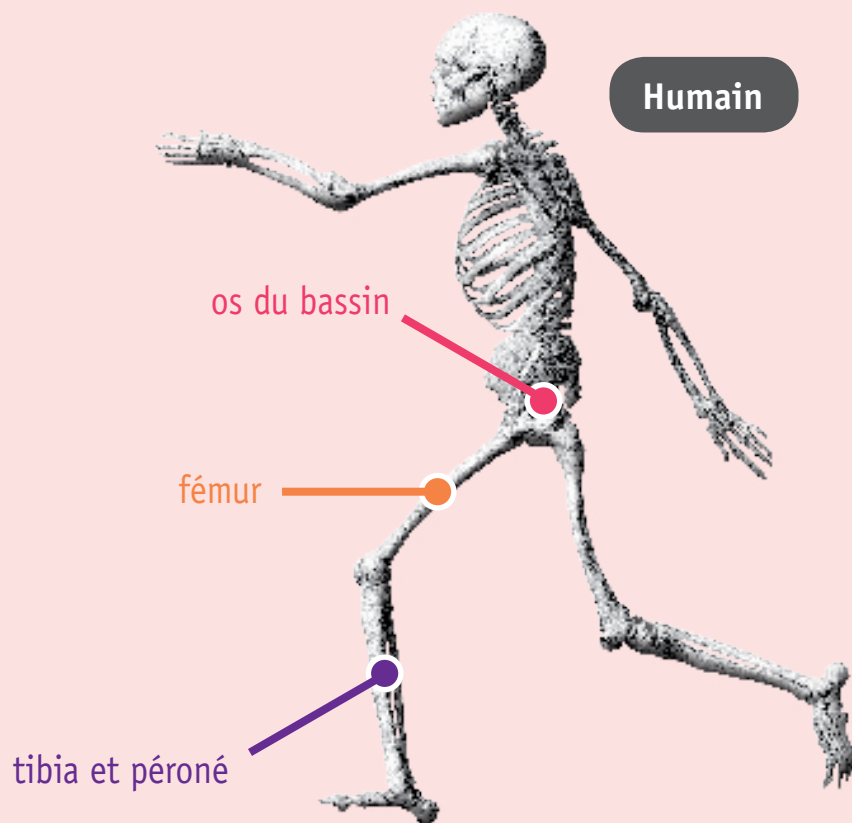


Hanches



Genoux





DES ANIMAUX AUX SENS TRÈS DÉVELOPPÉS

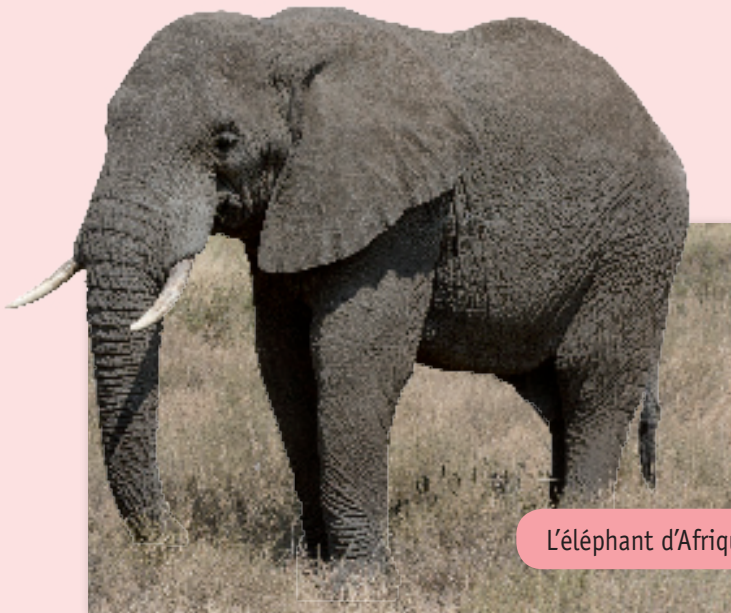
Les organes des sens permettent aux animaux de savoir ce qui se passe autour d'eux. Ces sens servent principalement à repérer la nourriture, un danger, ou à communiquer. Ils sont plus ou moins développés selon le milieu de vie de chacun.



Le faucon crécerelle

La rétine des yeux d'un faucon possède environ 1 million de photorécepteurs par millimètre carré.

Cela lui permet de voir un objet ou une proie de 10 cm à une distance d'1,5 km.



L'éléphant d'Afrique

Les éléphants peuvent entendre des sons émis à très basse fréquence (infrasons) que les humains sont incapables de percevoir.



Le papillon « paon-de-jour »

Alors que les yeux des humains peuvent voir deux points séparés de $\frac{1}{10}$ de mm, les yeux de certains papillons peuvent voir deux points séparés de $\frac{3}{100}$ de mm.



La sauterelle

Les antennes des insectes sont plus ou moins grandes selon les espèces. Grâce à elles, ces animaux peuvent percevoir de loin le parfum de certaines plantes.

C'est particulièrement important quand il s'agit de pondre leurs œufs sur l'espèce végétale qui constituera la nourriture des jeunes larves.

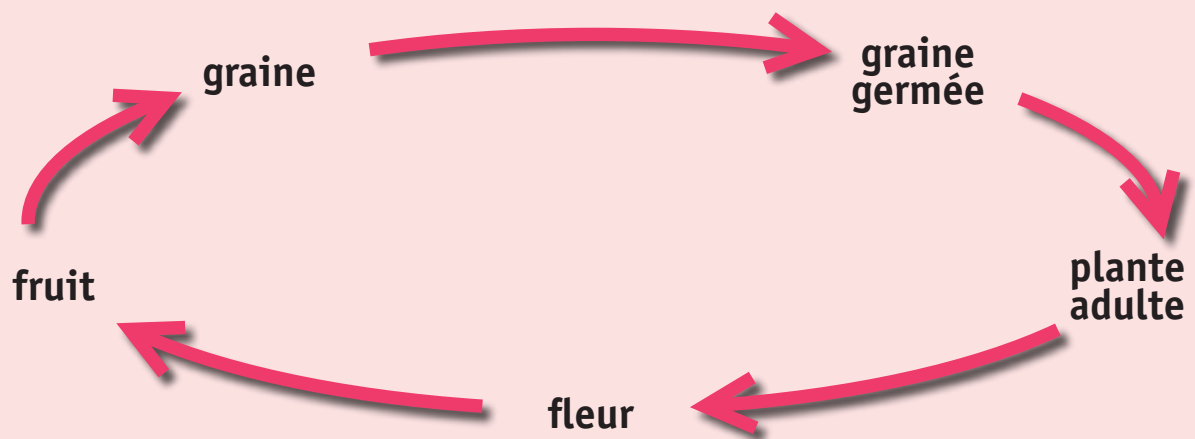


Un chien policier à l'entraînement

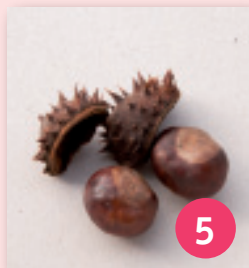
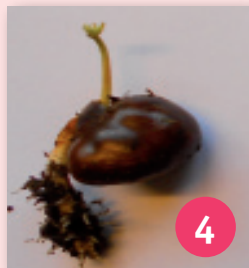
Les chiens ont une efficacité olfactive entre 10 000 et 20 000 fois supérieure à celle de l'homme.

C'est grâce à un organe situé derrière les incisives supérieures et relié à la muqueuse du nez que les odeurs perçues sont amplifiées. Cet organe est appelé organe de Jacobson.

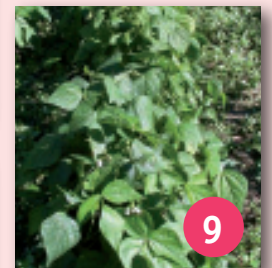
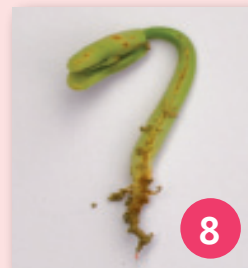
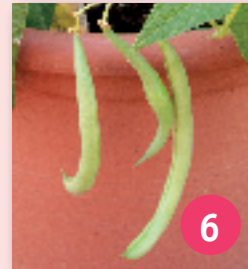
ÉTAPES D'UN CYCLE DE VIE



Marronnier



Haricot



LA MÉTÉO

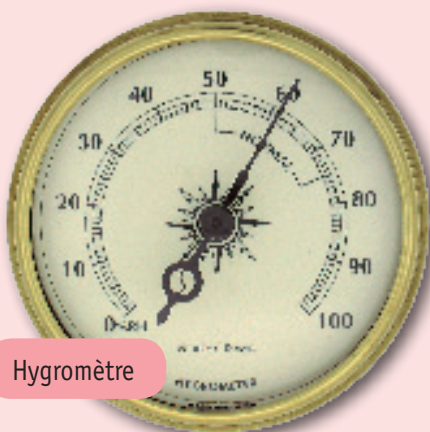
Des instruments de mesures



Baromètre



Girouette



Hygromètre



Pluviomètre



Thermomètre



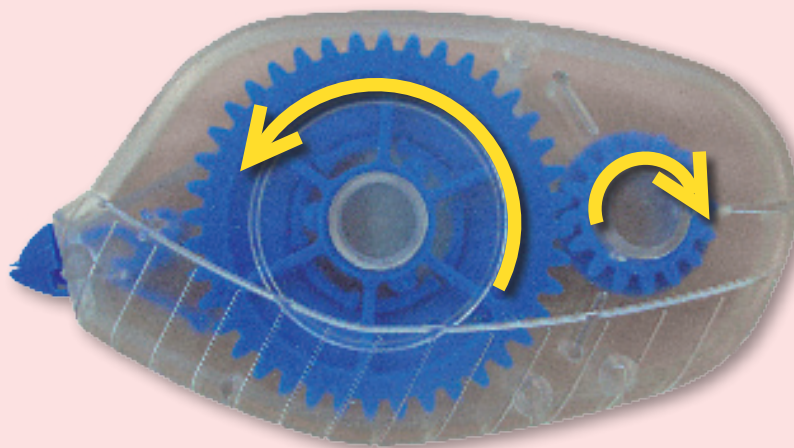
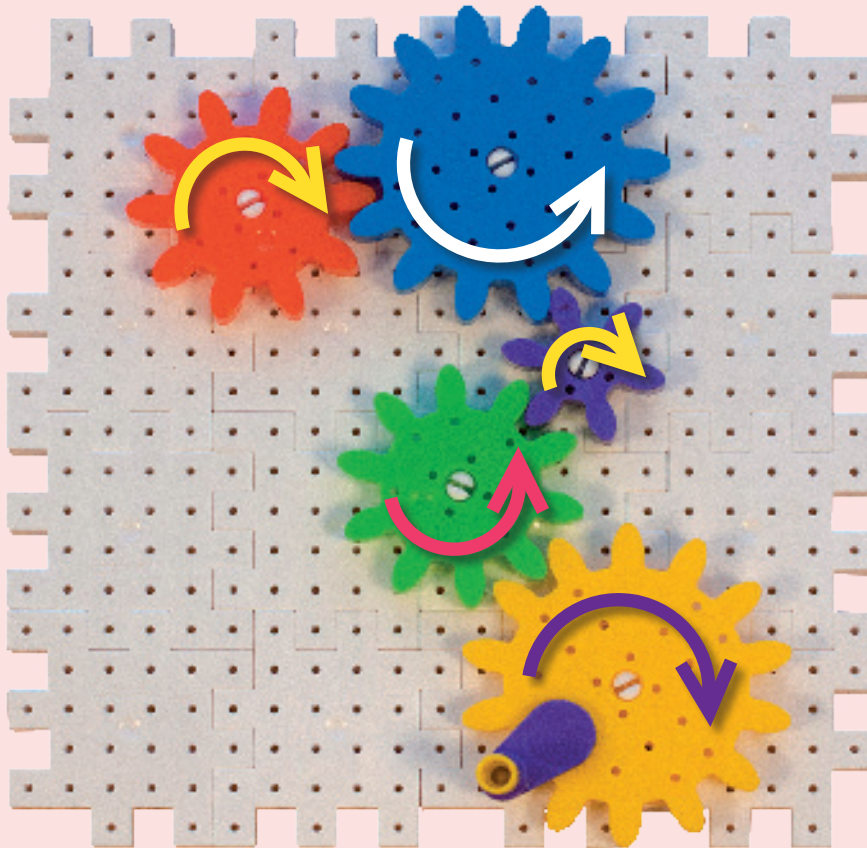
Anémomètre

DES ENGRENAGES

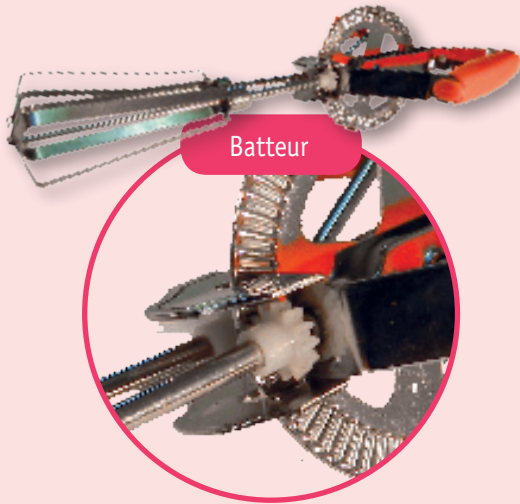
Des élèves ont réalisé des expériences sur le **mouvement des engrenages**.

Ils ont fait tourner une des roues des engrenages
et ont observé le sens dans lequel chaque roue dentée tournait.

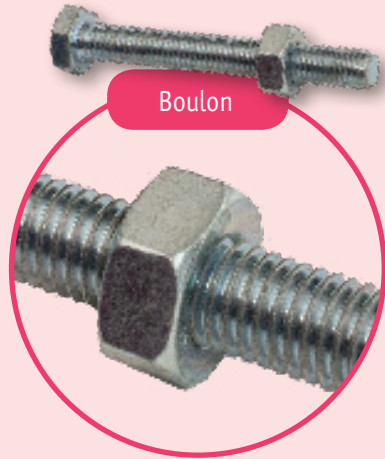
Ils ont indiqué par des flèches le résultat de leurs observations.



Des objets du quotidien avec et sans engrenage



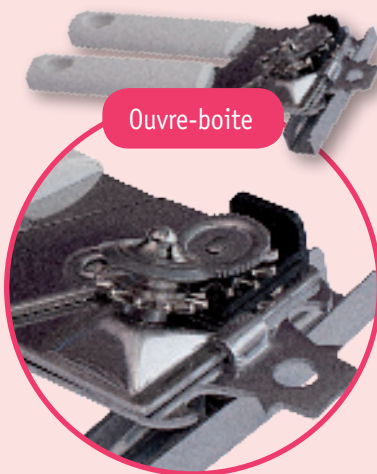
Batteur



Boulon



Casse-noix



Ouvre-boite



Ciseaux